

姓 名: 魏旭阳

年龄: 34

邮 箱: wxyback@foxmail.com

电话: 183-3010-8120

求职意向: C++ 开发



项目经历

2025.07 – 至今

九天启信

C++ 开发

✧ 技术栈: UE 5.4 / Cesium for Unreal / PostGIS / PMC / UMG / C++ / Python / PyTorch

✧ 项目一: GIS 地理数据实时可视化插件

- 海量矢量渲染与性能优化(Result: 稳帧 60fps, DrawCall < 20): 针对百万级 GeoJSON 要素, 基于四叉树空间索引与视锥裁剪实现按高度驱动的 LOD 动态加载; 通过后台线程异步烘焙瓦片, 利用 PMC 策略合并道路与面要素进行合批渲染, 成功将单场景 DrawCall 压降至 20 以内, 保障主线程稳定 60fps。
- POI 实例化压降策略(Result: 开销直降 90%): 针对万级点标记加载卡顿痛点, 自研网格聚合与碰撞检测双模式算法; 引入 Widget 对象池并辅以定时节流控制更新频率, 将同屏渲染量从过万级降至数百级, UI 创建与销毁开销降至约 90%。
- 数据驱动的双轨样式管线: 独立设计并实现了点标记与网格图元的双轨样式管线, 支持编辑器手动配置与外部 JSON 热加载, 可基于 LOD 规则实现全自动的样式变体与显隐切换。

✧ 项目二: GIS 地图可视化平台

- 异构数据源统一架构: 深入 Cesium 架构, 统一接入并管理高德、3D Tiles、BIM 等多种异构数据源; 开发配套 TreeView 面板, 实现底层图层生命周期(加载/隐显/销毁)的统一调度。
- 高并发空间搜索引擎: 采用策略模式构建可扩展搜索框架; 直连 PostGIS 异步空间查询并解析 EWKB 几何二进制数据; 利用原子操作生成请求 ID, 解决多数据源并发请求竞态问题。
- 正射小地图与自绘轨迹: 实现场景缩略图烘焙及参数导出, 开发运行时自绘轨迹线功能, 支持装备/人员的实时追踪与历史数据流畅回放。

✧ 项目三: 工业设备 3D 可视化管理系统

- 资产零配置接入与双向联动: 开发目录级自动扫描与解析加载机制, 新设备模型无需手动配置即可自动按层级解析入库; 打通 UE ↔ Web 双向事件通信链路, Web 端发令驱动 UE 状态机流转, UE 侧实时反推状态实现面板精准联动。
- 复杂交互与视觉特效: 采用状态模式隔离设备的多级交互逻辑(点击/爆炸等); 基于分组缓存的子 Mesh 原始 Transform 与质心计算, 实现高精度的设备反向爆炸/恢复动画; 熟练运用 MPC 结合 CustomDepth Stencil, 实现三级差异化轮廓高亮表现。

✧ 项目四: 基于 LLM 的工程信息结构化抽取工具

- QLoRA 大模型微调(Result: 显存大幅降低, 单卡极速收敛): 对 Qwen2.5-7B 进行投影矩阵低秩适配, 引入 4-bit 量化与 paged_adamw_8bit 优化器, 在有限算力下完成模型训练。

- **规则驱动语料合成(Result: 语料防错与边界处理能力提升):** 开发动态语料合成引擎, 融入“同值去重、间距折半、默认保护层”等硬性规则, 增强模型在极端语料下的提取泛化力。
- **格式化提取与多维评估(Result: 参数解析准确率 > 90%):** 建立样本级与有效字段级精度评测机制, 将配筋文本转化为标准 JSON 的准确率提升至 90% 以上。
- **权重融合与 GGUF 量化(Result: 部署显存显著压降):** 实现 LoRA 权重与基座无损合并, 完成 GGUF 格式转化并实施 Q8_0 量化, 极大优化了离线私有化部署的响应速度与显存开销。

2024.09 – 2025.04

次元时空

UE 客户端开发

- ◇ **项目描述:** 一款单机动作冒险游戏
 - **面向对象与组件化架构:** 玩家与 AI 共用继承体系, 底层数据与 UI 实时绑定与反馈闭环。
 - **状态机设计与 AI 逻辑:** 解耦角色行为逻辑, 杜绝状态冲突, 实现完整的环境感知与行为流转。

2020.07 – 2023.07

Bentley Systems

BIM 建模工程师

- ◇ 深度应用 3D 建模软件, 优化哈尔滨机场 BIM 模型(减面 30%); 协助开发产品本地化定制。

2016.07– 2020.05

中交一航局

工程师

- ◇ 兰渝铁路、玉林路网、长春经济圈环线相关工程管理

职业技能

- ◇ **图形与渲染:** 熟练掌握现代 OpenGL 渲染管线及 PBR 材质理论; 熟悉光栅化、光线追踪(Ray/Path Tracing)原理及性能优化(BVH/AABB); 掌握 Shader 编写。
- ◇ **引擎与 GIS:** 理解 UE5 架构, 熟练使用 C++/Blueprint 及 UMG; 熟悉大场景数据调度(视锥裁剪、LOD 控制), 具备 Cesium for Unreal 及 PostGIS 空间数据处理实战经验。
- ◇ **人工智能与深度学习:** 理解现代 AI 底层架构与神经网络工作原理; 熟悉 Transformer 架构与反向传播机制; 具备从零构建与复现自回归语言模型(如 GPT-2、makemore)的实战经验; 掌握 PyTorch 框架。
- ◇ **编程与系统:** 熟悉 C/C++(C++17、STL、智能指针、内存管理); 熟练使用 Python; 熟悉 Linux 系统及多线程并发编程; 掌握常见数据结构、设计模式及 Git/CMake 工程化工具。

教育背景

2012.09 – 2016.06

石家庄铁道大学

土木工程 / 本科

自我评价

- ◇ **学习意识与行业前瞻性:** 深耕图形学领域, 以扎实的 C++ 编程能力和 OpenGL 渲染管线为核心竞争力, 持续追踪现代 C++ 技术发展。
- ◇ **AI Native 开发流:** 日常深度集成 OpenAI、Gemini 及 Antigravity、OpenCode Agent 等工具, 实现高效研发与 Bug 排查; 具备探究 LLM 底层原理与模型微调落地的能力。
- ◇ **英语无障碍阅读(CET-6):** 长期追踪官方文档, 能够快速跨界学习新知识并完成技术栈平滑迁移。